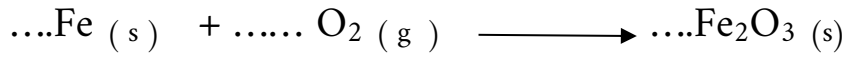


الجزء الأول : 12 نقطة

الوضعية الأولى: 6 نقاط

تتبع الصورة المقابلة جزء من باب حديدي بدأ يتآكل نتيجة تشكل طبقة الصدأ عليه. الصدأ ينتج عن تفاعل الحديد مع غاز الأكسجين

1- وازن معادلة تشكل الصدأ التالية:



وثيقة 1

2- ما هو العامل المساعد على تسريع عملية تشكل الصدأ؟

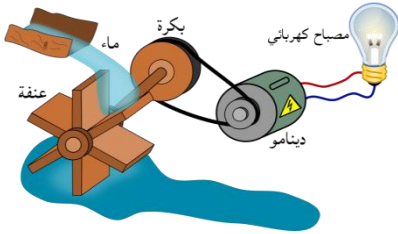
3- ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها للحفاظ على سلامة الباب لمدة أطول؟

الوضعية الثانية: 6 نقاط

تمثل الوثيقة 2 تركيبية وظيفية لتوهج مصباح بواسطة الطاقة المائية .

1. أوصف عمل التركيبية الوظيفية ؟

2. عبر عن مبدأ عمل هذه التركيبية بالسلسلتين الوظيفية والطاقوية.



وثيقة 2

الجزء الثاني : 8 نقاط

الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

شاهدت إحدى الأيام عن حادثة اختناق عائلة بغاز أحادي أكسيد الكربون، علما ان المدفأة المستعملة تشتغل بغاز الميثان.

1/ ما نوع الاحتراق الحادث لغاز الميثان؟ حدد لون اللهب الناتج عن هذا الاحتراق؟

2/ ما هو العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي؟

3/ نمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة دون موازنتها مع ذكر الحالة الفيزيائية .

4/ أذكر بعض النصائح لتفادي مثل هذه الحوادث؟



وثيقة 3